

境界フロベニウス条件論： 五句計算論における結合・截断・外点の幾何学

千葉将臣

2026-08-16

摘要

本稿は、観測局所化とテンソル積の交換可能性を、成立か不成立かという二値ではなく、交換比較射が残す**境界対象**によって測る「境界フロベニウス条件」(Boundary Frobenius Condition; BFC)を提案する。基礎として、テンソル積が各変数で完全な安定対称モノイダル ∞ 圏 $\mathcal{C}$ 、完全な冪等局所化 $L: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ 、および余モノイダル比較

$$\mu_{X,Y}: L(X \otimes Y) \longrightarrow LX \otimes LY$$

を仮定する。境界対象を

$$\partial_L(X, Y) := \text{cofib}(\mu_{X,Y})$$

と定義し、 $L\mu_{X,Y}$ が同値であること、同値な言い方では $\partial_L(X, Y) \in \ker L$ であることを BFC と呼ぶ。この条件の下で比較射は観測可能圏または Verdier 商では同値になる一方、元の圏では非零の不可視残余を持ちうる。したがって BFC は、通常の強い交換条件 $L(X \otimes Y) \simeq LX \otimes LY$ を、境界を保存したまま弱める。

安定圏ではファイバーと余ファイバーは懸垂を介して同じ情報を持つため、両者の直和を新たな境界とする必要はない。また一般の局所化では $X \simeq LX \oplus \Gamma X$ という分裂も、境界をテンソル因子として補う等式も自動的に成立しない。本稿はこれらを完全三角、分裂条件、Grothendieck 群上の加法公式として修正する。最後に、五句計算論の $S_3 = \text{Im } L$ と $S_4 = \ker L$ 、外点 $\bigcirc$ 、無記、および実現可能性・関係代数・証明論との照応を、定理と研究上の類比を区別して整理する。

キーワード：境界フロベニウス条件、安定 ∞ 圏、観測局所化、余モノイダル関手、外点、Verdier 商、五句計算論、無記

目次

1	導入	2
1.1	問題設定	2
1.2	「フロベニウス」という名称について	3
1.3	主結果	3
2	観測局所化と外点圏	3
2.1	安定対称モノイダル圏	3
2.2	完全局所化	3
2.3	外点	4

3	フロベニウス比較と境界対象	4
3.1	余モノイダル比較	4
3.2	境界対象	4
4	境界フロベニウス条件	5
4.1	定義と同値条件	5
4.2	Verdier 商での意味	5
4.3	加法的な修正式	6
5	外点による境界の検出	6
5.1	境界プロファイル	6
5.2	S_3 と S_4 の同時性	7
6	テンソルイデアル、smashing 局所化、反復境界	7
6.1	核のテンソル閉性	7
6.2	境界の反復	7
7	五句的解釈と無記	8
7.1	比較射の五句的配置	8
7.2	無記の幾何学的候補	8
8	関連する三領域との照応	8
8.1	照応と同値の区別	8
8.2	Allegory と残余	8
8.3	実現可能性	9
8.4	Direct Logic 型の双方向条件	9
9	例と非自明モデルの条件	9
10	結論と今後の課題	10
10.1	結論	10
10.2	今後の課題	10

1 導入

1.1 問題設定

局所化 L とテンソル積 $\otimes$ が与えられたとき、二つの操作順序

$$L(X \otimes Y), \quad LX \otimes LY$$

を比較することは、安定ホモトピー論、テンソル三角幾何、層論、計算意味論に共通する問題である。両者を結ぶ比較射が同値であれば、観測は結合を完全に保存する。しかし非同値の場合に、その差を単なる「失敗」と呼ぶだけでは、失われた成分の型、函手性、反復可能性を記述できない。

本稿の基本的着想は、比較射の非可逆性を対象として内部化することである。安定圏では任意の射がファイバー列および余ファイバー列を持つ。そこで比較射の余ファイバーを境界と定め、局所化後に境界が消えることを BFC とする。

1.2 「フロベニウス」という名称について

標準的な Frobenius monoidal functor は、lax monoidal 構造と oplax monoidal 構造を同時に持ち、それらが Frobenius 型の整合式を満たす関手である [2]。本稿の BFC はその標準定義そのものではない。本稿では、五句計算論で反復して現れる「結合と観測の順序交換」をフロベニウス比較と呼び、その比較の境界を研究する。標準的 Frobenius monoidal 構造との完全な関係づけは今後の課題である。

1.3 主結果

本稿の主結果は次の三点である。

1. BFC は $L\mu_{X,Y}$ が同値であることと $\partial_L(X,Y) \in \ker L$ であることの同値として定式化できる。
2. 修正フロベニウス則の普遍的な形はテンソル積による補正式ではなく、完全三角

$$L(X \otimes Y) \rightarrow LX \otimes LY \rightarrow \partial_L(X,Y) \rightarrow \Sigma L(X \otimes Y)$$

である。

3. 外点 $\bigcirc$ が $\ker L$ の生成対象であれば、境界は写像スペクトル $\text{Map}(\bigcirc, \partial_L(X,Y))$ によって検出できる。

2 観測局所化と外点圏

2.1 安定対称モノイダル圏

公理 2.1 (基礎圏). $\mathcal{C}$ を安定な可呈示 ∞ 圏とし、対称モノイダル積 $\otimes : \mathcal{C} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ は各変数で余極限を保存し、したがって各変数で完全であるとする。

安定 ∞ 圏ではファイバー列と余ファイバー列が一致し、射 $f : A \rightarrow B$ に対して自然な完全三角

$$\text{fib}(f) \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \longrightarrow \text{cofib}(f) \simeq \Sigma \text{fib}(f)$$

が存在する [6]。

2.2 完全局所化

定義 2.2 (観測局所化). 観測局所化とは、自然変換 $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow L$ を伴う完全関手 $L : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ であって、 $L\eta$ および ηL が同値となるものをいう。その局所対象圏と非可視対象圏を

$$\mathcal{C}_{\text{loc}} := \text{Im } L, \quad \mathcal{C}_{\text{acyc}} := \ker L = \{A \in \mathcal{C} \mid LA \simeq 0\}$$

と書く。五句計算論では $\mathcal{C}_{\text{loc}}$ を S_3 、 $\mathcal{C}_{\text{acyc}}$ を S_4 に対応させる。

この定義は Bousfield 局所化の安定圏的形式である [5, 7]。

定義 2.3 (不可視残余). 各 $X \in \mathcal{C}$ に対し

$$\Gamma X := \text{fib}(\eta_X : X \rightarrow LX)$$

を不可視残余と呼ぶ。

命題 2.4 (局所成分と残余の完全三角). 任意の $X \in \mathcal{C}$ に対し

$$\Gamma X \longrightarrow X \xrightarrow{\eta_X} LX \longrightarrow \Sigma \Gamma X$$

は完全三角であり、 $\Gamma X \in \mathcal{C}_{\text{acyc}}$ である。

証明. 第一の主張は定義による。完全関手 L を適用すると、 $L\eta_X$ は冪等性により同値である。したがって $L\Gamma X \simeq 0$ である。 $\square$

注意 2.5 (直和分解は追加条件である). 一般には $X \simeq LX \oplus \Gamma X$ とは限らない。この直和分解が得られるのは、上の完全三角が自然に分裂する場合に限られる。本稿では局所化の冪等性から分裂を仮定しない。

2.3 外点

定義 2.6 (外点生成対象). $\mathcal{C}_{\text{acyc}}$ が生成対象 $\bigcirc$ を持ち、

$$\text{Map}_{\mathcal{C}}(\bigcirc, -) : \mathcal{C}_{\text{acyc}} \longrightarrow \text{Sp}$$

が零対象を検出するとき、 $\bigcirc$ を外点と呼ぶ。単一生成対象が存在しない場合は生成族 $\{\bigcirc_\alpha\}$ を用いる。

外点は「体系の外」の対象ではなく、 $\mathcal{C}$ 内部にありながら L によって零化される対象である。

3 フロベニウス比較と境界対象

3.1 余モノイダル比較

公理 3.1 (比較射). L は自然な余モノイダル比較

$$\mu_{X,Y} : L(X \otimes Y) \longrightarrow LX \otimes LY$$

を持つとする。比較射は X, Y について自然であり、結合子・対称性・単位子と整合する。

左随伴に余モノイダル構造が生じる典型的状況はあるが、本稿では比較射の存在を明示的なデータとして仮定する。これにより、比較射の向きやモノイダル性を局所化の冪等性だけから導いたかのように扱うことを避ける。

3.2 境界対象

定義 3.2 (境界対象). フロベニウス比較の境界対象を

$$\partial_L(X, Y) := \text{cofib}(\mu_{X,Y})$$

と定義する。

命題 3.3 (ファイバー表示). 自然な同値

$$\mathrm{fib}(\mu_{X,Y}) \simeq \Omega\partial_L(X,Y)$$

がある。したがって $\mathrm{fib}(\mu_{X,Y}) \oplus \mathrm{cofib}(\mu_{X,Y})$ は境界情報を二重に記録する。

証明. 安定性により $\mathrm{cofib}(f) \simeq \Sigma \mathrm{fib}(f)$ が任意の射 f について成立する。 $\square$

定理 3.4 (境界完全三角). 任意の $X, Y \in \mathcal{C}$ に対し、自然な完全三角

$$L(X \otimes Y) \xrightarrow{\mu_{X,Y}} LX \otimes LY \longrightarrow \partial_L(X,Y) \longrightarrow \Sigma L(X \otimes Y) \quad (1)$$

が存在する。

これは追加公理ではなく、境界の定義から得られる普遍的な「修正フロベニウス則」である。

4 境界フロベニウス条件

4.1 定義と同値条件

定義 4.1 (境界フロベニウス条件). 組 $(\mathcal{C}, L, \mu)$ が**境界フロベニウス条件** (BFC) を満たすとは、任意の $X, Y \in \mathcal{C}$ について

$$L(\mu_{X,Y}) : L^2(X \otimes Y) \longrightarrow L(LX \otimes LY)$$

が同値であることをいう。

定理 4.2 (BFC の境界判定). 次は同値である。

- (i) $(\mathcal{C}, L, \mu)$ は BFC を満たす。
- (ii) 任意の X, Y について $L\partial_L(X, Y) \simeq 0$ である。
- (iii) 任意の X, Y について $\partial_L(X, Y) \in \mathcal{C}_{\mathrm{acyc}}$ である。

証明. L は完全なので、式 (1) へ L を適用して得る余ファイバーは $L\partial_L(X, Y)$ である。したがって $L\mu_{X,Y}$ が同値であることと $L\partial_L(X, Y) \simeq 0$ は同値である。(ii) と (iii) は $\mathcal{C}_{\mathrm{acyc}} = \ker L$ の定義による。 $\square$

定義 4.3 (強境界フロベニウス条件). 任意の X, Y について $\partial_L(X, Y) \simeq 0$ であるとき、強 BFC と呼ぶ。

系 4.4. 強 BFC は、すべての比較射 $\mu_{X,Y}$ が同値であることと同値である。

したがって BFC は、強いテンソル保存を「観測後には同値」という条件へ弱めたものである。

4.2 Verdier 商での意味

命題 4.5 (観測商での交換可能性). BFC の下で、 $\mu_{X,Y}$ の像は Verdier 商 $\mathcal{C}/\mathcal{C}_{\mathrm{acyc}}$ において同値である。

証明. 安定圏の Verdier 商では、余ファイバーが商で零になる射が同値になる。BFC により $\text{cofib}(\mu_{X,Y}) = \partial_L(X,Y)$ は $\mathcal{C}_{\text{acyc}}$ に属する。□

この命題が「 S_3 では成立して見えるが、 S_4 に境界を残す」という直観の正確な圏論的内容である。

4.3 加法的な修正式

命題 4.6 (Grothendieck 群上の境界公式). 式 (1) の各項が $K_0(\mathcal{C})$ を定義できる部分圏に属するとき、

$$[LX \otimes LY] = [L(X \otimes Y)] + [\partial_L(X, Y)]$$

が $K_0(\mathcal{C})$ で成立する。

系 4.7 (分裂する場合). 境界完全三角が分裂するならば

$$LX \otimes LY \simeq L(X \otimes Y) \oplus \partial_L(X, Y)$$

である。

注意 4.8 (テンソル補正式について). 草稿段階の式

$$L(X \otimes Y) \otimes \partial_L(X, Y) \simeq LX \otimes LY$$

は、境界の定義や安定性からは導かれない。境界は一般に「掛け合わせる補正因子」ではなく、比較射の余ファイバーである。追加の可逆対象、作用、拡大構造がある特殊モデルでのみ、テンソル補正式を別公理として検討できる。

5 外点による境界の検出

5.1 境界プロフィール

定義 5.1 (外点境界プロフィール). BFC を仮定し、 $\bigcirc$ を $\mathcal{C}_{\text{acyc}}$ の外点生成対象とする。境界プロフィールを

$$\mathcal{B}_{X,Y} := \text{Map}_{\mathcal{C}}(\bigcirc, \partial_L(X, Y))$$

と定義する。

定理 5.2 (外点による強 BFC 判定). 外点 $\bigcirc$ が $\mathcal{C}_{\text{acyc}}$ の零対象を検出するならば、BFC の下で次は同値である。

- (i) $\mu_{X,Y}$ は同値である。
- (ii) $\partial_L(X, Y) \simeq 0$ である。
- (iii) $\mathcal{B}_{X,Y}$ は可縮である。

証明. (i) と (ii) は余ファイバーの性質による。(ii) ならば (iii) は明らかである。BFC の下で $\partial_L(X, Y) \in \mathcal{C}_{\text{acyc}}$ なので、外点の検出性から (iii) は (ii) を導く。□

この結果により、外点は単一の象徴ではなく、境界の非零性を検出する試験対象として働く。

5.2 S_3 と S_4 の同時性

S_3 と S_4 は単純な逐次写像 $S_3 \rightarrow S_4$ ではない。対象 X に対する LX と ΓX 、比較射に対する観測可能な同値と $\partial_L(X, Y)$ は、それぞれ一つの完全三角の相補的成分である。この意味で BFC は、観測結果と観測不能残余を同時に保持する。

6 テンソルイデアル、smashing 局所化、反復境界

6.1 核のテンソル閉性

定義 6.1 (テンソルイデアル核). $\mathcal{C}_{\text{acyc}}$ がテンソルイデアルであるとは、任意の $A \in \mathcal{C}_{\text{acyc}}$ と $Z \in \mathcal{C}$ について $A \otimes Z \in \mathcal{C}_{\text{acyc}}$ となることをいう。

注意 6.2. BFC だけから $\mathcal{C}_{\text{acyc}}$ のテンソルイデアル性は従わない。BFC が制御するのは特定の比較射 $\mu_{X,Y}$ の余ファイバーであり、任意の非可視対象と任意対象とのテンソル積ではない。

命題 6.3 (smashing 局所化). 可換冪等代数対象 E が存在して $LX \simeq E \otimes X$ であり、 $E \otimes E \simeq E$ とする。冪等構造から誘導される比較射を選べば強 BFC が成立し、 $\mathcal{C}_{\text{acyc}}$ はテンソルイデアルである。

証明. 冪等性により

$$L(X \otimes Y) \simeq E \otimes X \otimes Y \simeq E \otimes E \otimes X \otimes Y \simeq LX \otimes LY$$

である。また $EA \simeq 0$ ならば $E(A \otimes Z) \simeq (EA) \otimes Z \simeq 0$ である。 $\square$

これは、非零境界を持つ BFC モデルが非 smashing な現象を必要とすることを示唆する。テンソル三角圏における smashing 局所化とテンソルイデアルについては [1] を参照されたい。

6.2 境界の反復

比較射の自然性から、単位 $X \rightarrow LX, Y \rightarrow LY$ は境界間の射

$$\partial_L(X, Y) \longrightarrow \partial_L(LX, LY)$$

を誘導する。

定義 6.4 (二次境界). この射の余ファイバー

$$\partial_L^{(2)}(X, Y) := \text{cofib}(\partial_L(X, Y) \rightarrow \partial_L(LX, LY))$$

を二次境界と呼ぶ。

命題 6.5 (局所化入力での安定化). 冪等性の同値 $L^2 \simeq L$ が比較射と整合するならば、 $n \geq 1$ について

$$\partial_L(L^n X, L^n Y) \simeq \partial_L(LX, LY)$$

である。

証明. $L^n X \simeq LX$ および $L^n Y \simeq LY$ を比較射の自然性へ代入する。□

注意 6.6 (非冪等性は定理ではない). $\partial_L(LX, LY) \neq \partial_L(X, Y)$ は一般には証明できず、等しいモデルも異なるモデルもありうる。無記の非冪等性との接続は、二次境界が非零となるモデルを構成した後主張すべき性質である。

7 五句的解釈と無記

7.1 比較射の五句的配置

表 1 フロベニウス比較の五句的配置

句	数学的状态	解釈
S_1	比較データ $\mu_{X,Y}$ の構成	結合と観測の二経路を形成する
S_2	同値性が未判定	比較射と境界候補を保持する
S_3	$L\mu_{X,Y}$ が同値	観測商では交換可能である
S_4	$\partial_L(X, Y) \in \ker L$	観測に消える差が対象として残る
S_5	強 BFC または追加の統制条件	境界の消滅・分裂・反復を判定する

この表は五句を真理値として同一視するものではなく、比較問題に必要なデータと記述可能性の段階を整理するものである。

7.2 無記の幾何学的候補

BFC の下では、 $\mu_{X,Y}$ を単に「同型である／ない」と分類する代わりに、 $\partial_L(X, Y)$ を保存することができる。これを無記の幾何学的候補として

$$\text{Avy}(\mu_{X,Y}) \rightsquigarrow \partial_L(X, Y) \in \ker L$$

と表す。ただし、これは無記の論理体系と BFC の圏論が同値であるという定理ではない。完全な接続には、無記判断を対象または射へ送る意味論的関手が必要である。

8 関連する三領域との照応

8.1 照応と同値の区別

次の表は研究プログラム上の対応候補を示す。各行は構造的類比であり、関手的同値や表現定理が既に証明されたことを意味しない。

8.2 Allegory と残余

Allegory のモジュラー則は、関係の合成・交叉・反転の順序を比較する [3]。その不等式の差を CRL の継続残余として定量化する構想は、BFC と同じく「二経路の比較を残余へ送る」という形を

表 2 境界生成機序の照応候補

領域	二つの経路	境界候補	必要な証明
五蘊圈	$L(X \otimes Y)$ と $LX \otimes LY$	$\partial_L(X, Y)$	本稿の BFC
Allegory/CRL	合成後の制約と引戻し後の制約	モジュラー比較の残余	残余を余ファイバーへ送る関手
実現可能性	ペア形成後の外延化と外延化後の積	内包的実現子の差	指定した反射関手の BFC 判定
証明論	動的導出と静的含意	逆方向導出の障害	構文圏から $\mathcal{C}_{\text{acyc}}$ への意味論

持つ。ただし、順序豊穡圏の不等式から安定圏の余ファイバーを得るには、安定化または導来化の構成が必要である。

8.3 実現可能性

実現可能性では、同じ外延的振る舞いを持つ異なる実現子が存在しうる [4]。これを BFC の具体例にするには、assembly の圏または実現可能性トポス上に完全局所化 L と余モノイダル比較 μ を構成し、その余ファイバーが $\ker L$ に入ることを示さなければならない。単なる「内包／外延」の類比だけでは定理にならない。

8.4 Direct Logic 型の双方向条件

順方向導出と逆方向導出の双方を静的含意の成立条件とする論理は、二つの比較経路の一致を要求する点で BFC と類似する。しかし論理式の不成立と安定圏の非零対象は異なる型を持つ。両者の接続には構文圏、証明障害対象、およびその障害を $\partial_L(X, Y)$ へ送る意味論が必要である。

9 例と非自明モデルの条件

例 9.1 (恒等局所化). $L = \text{id}_C$ かつ μ を恒等比較とすると $\partial_L(X, Y) \simeq 0$ であり、強 BFC が成立する。

例 9.2 (smashing 局所化). 前節の冪等代数 E による局所化では、標準比較に対して境界は零になる。これは BFC が通常のテンソル保存を含むことを示すが、非零境界の例ではない。

命題 9.3 (非自明 BFC モデルの必要条件). 非零境界を持つ BFC モデルでは、ある X, Y について

$$\mu_{X,Y} \text{ は非同値, } L\mu_{X,Y} \text{ は同値}$$

でなければならない。特に $LX \otimes LY$ は、局所成分 $L(X \otimes Y)$ に加えて非零の L -acyclic 成分を含む必要がある。

証明. 第一式は $\partial_L(X, Y) \neq 0$ と同値であり、第二式は BFC そのものである。境界完全三角が二成分の差を表す。□

非自明な具体例の構成は、局所対象のテンソル積が再び局所対象になる強い状況を避け、それでも比較射が局所化後には同値となる圏を探す問題へ帰着される。

10 結論と今後の課題

10.1 結論

本稿は、境界フロベニウス条件を

$$L\mu_{X,Y} \text{が同値} \iff \partial_L(X,Y) = \text{cofib}(\mu_{X,Y}) \in \ker L$$

として定式化した。これにより、観測商では消えるが元の圏では非零でありうる差を、標準的な安定圏の対象として保存できる。

本稿の意味で、フロベニウス比較の対象は成立／不成立だけではない。比較射、その観測像、および境界完全三角の三者である。境界は「成立とされないもの」を神秘的な外部へ置くのではなく、 $\ker L$ に属する内在的对象として記述する。

10.2 今後の課題

1. 非零の $\partial_L(X,Y)$ を持つ具体的な安定対称モノイダル ∞ 圏と余モノイダル局所化の構成。
2. BFC と標準的 Frobenius monoidal functor の整合式との関係の定理化。
3. $\mathcal{C}_{\text{acyc}}$ がテンソルイデアルとなるための必要十分条件と、Balmer–Favi 支持との接続。
4. 二次境界 $\partial_L^{(2)}$ が非零になるモデルと無記の非冪等性との形式的比較。
5. Allegory、CRL、実現可能性、証明論から BFC モデルへの意味論的関手の構成。
6. 外点生成族による境界プロファイルの完全性と計算可能性。

参考文献

- [1] P. Balmer and G. Favi, “Generalized Tensor Idempotents and the Telescope Conjecture,” *Proceedings of the London Mathematical Society*, 102(6), 1161–1185, 2011.
- [2] B. Day and C. Pastro, “Note on Frobenius Monoidal Functors,” *New York Journal of Mathematics*, 14, 733–742, 2008.
- [3] P. J. Freyd and A. Scedrov, *Categories, Allegories*, North-Holland, 1990.
- [4] S. C. Kleene, *Introduction to Metamathematics*, North-Holland, 1952.
- [5] T. Lawson, “An Introduction to Bousfield Localization,” in *Stable Categories and Structured Ring Spectra*, Cambridge University Press, pp. 300–344, 2022.
- [6] J. Lurie, *Higher Algebra*, 2017.
- [7] L. Mantovani, “Localizations and Completions of Stable ∞ -Categories,” *Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova*, 151, 1–62, 2024.
- [8] 千葉将臣, 『五蘊圏 (Skandha Category) : 観測局所化による外点 $\bigcirc$ と統制構造』, 2026.
- [9] 千葉将臣, 『五句計算論 : 普遍認識論への展開と科学的基礎問題への形式的回答』, 2026.